



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ciencias

Compiladores

Análisis sintáctico Descendente y Ascendente

Tarea 5

Presenta:
Ramírez Juárez María Fernanda - 321204747
Rojo Peña Manuel Ianluck - 118005762

Profesor:
Pablo Martínez Yessica Janeth

Ayudante:
Rojas Fuentes Andrea

Grupo: 7010, 2027-1

Fecha de entrega:
19 de octubre, 2026

1. Muestre que la siguiente gramática es LL(1) pero no SLR(1)

$$S \to \text{A } \texttt{a} \text{ A } \texttt{b} \mid \text{B } \texttt{b} \text{ B } \texttt{a}$$
$$A \to \varepsilon$$
$$B \to \varepsilon$$

P.D. La gramática es LL(1)

Paso 1. Anulables
A y B son anulables porque tienen la producción ε, pero S no es anulable, pues cualquiera de sus dos alternativas contiene terminales `a`, `b` que siempre deben generarse.

Paso 2. First
Partimos de lo que no depende de nadie:

$$\text{FIRST(A)} = \{\varepsilon\} \qquad \text{FIRST(B)} = \{\varepsilon\}$$

Para cada alternativa de S recorremos el lado derecho de izquierda a derecha, avanzando mientras el símbolo sea anulable:

$$\text{FIRST(A a A b)} = \big(\text{FIRST(A)} \setminus \{\varepsilon\}\big) \cup \text{FIRST}(\texttt{a}) = \varnothing \cup \{\texttt{a}\} = \{\texttt{a}\}$$
$$\text{FIRST(B b B a)} = \big(\text{FIRST(B)} \setminus \{\varepsilon\}\big) \cup \text{FIRST}(\texttt{b}) = \varnothing \cup \{\texttt{b}\} = \{\texttt{b}\}$$

El recorrido se detiene en el terminal porque no es anulable, entonces FIRST(S) es la **unión** de ambas alternativas:

$$\text{FIRST(S)} = \{\texttt{a}\} \cup \{\texttt{b}\} = \{\texttt{a},\ \texttt{b}\}$$

Paso 3. Follow

- FOLLOW(S): como es el símbolo inicial aporta `$`, no aparece en ningún lado derecho.

$$\text{FOLLOW(S)} = \{\$\}$$

- FOLLOW(A): aparece dos veces en $S \to A\,\texttt{a}\,A\,\texttt{b}$.
  A la primera A le sigue $\texttt{a}\,A\,\texttt{b}$, cuyo FIRST es $\{\texttt{a}\}$ (como ya mostramos).
  A la segunda A le sigue `b`.
  A nunca queda al final de una producción, así que no hereda FOLLOW(S).

$$\text{FOLLOW(A)} = \{\texttt{a},\ \texttt{b}\}$$

- FOLLOW(B): aparece dos veces en $S \to B\,\texttt{b}\,B\,\texttt{a}$.
  A la primera B le sigue $\texttt{b}\,B\,\texttt{a}$, que aporta `b`.
  A la segunda B le sigue `a`.
  Tampoco queda al final de ninguna producción.

$$\text{FOLLOW}(B) = \{\texttt{a},\ \texttt{b}\}$$

Al repetir las reglas ningún conjunto vuelve a cambiar, por lo que ya es el punto fijo.

Por lo tanto, los conjuntos FIRST y FOLLOW de la gramática son:

$$\begin{aligned} \text{FIRST(S)} &= \{\texttt{a},\ \texttt{b}\} & \text{FOLLOW(S)} &= \{\$\} \\ \text{FIRST(A)} &= \{\varepsilon\} & \text{FOLLOW(A)} &= \{\texttt{a},\ \texttt{b}\} \\ \text{FIRST(B)} &= \{\varepsilon\} & \text{FOLLOW(B)} &= \{\texttt{a},\ \texttt{b}\} \end{aligned}$$

Paso 4. Producciones enumeradas y su selección

#	Producción	Colocado en	Motivo
1	$S \to A\,\texttt{a}\,A\,\texttt{b}$	a	FIRST(A a A b)
2	$S \to B\,\texttt{b}\,B\,\texttt{a}$	b	FIRST(B b B a)
3	$A \to \varepsilon$	a, b	FOLLOW(A)
4	$B \to \varepsilon$	a, b	FOLLOW(B)

Paso 5. Tabla LL(1)

	a	b	$
S	1	2	
A	3	3	
B	4	4	

Ninguna celda tiene más de una producción, por ejemplo para S, las dos alternativas tienen FIRST disjuntos:

$$\text{FIRST(A a A b)} \cap \text{FIRST(B b B a)} = \{\texttt{a}\} \cap \{\texttt{b}\} = \varnothing$$

Y A y B tienen una sola producción cada una, así que no pueden chocar consigo mismas.

Por lo tanto **La gramática es** LL(1)**.**

P.D. La gramática no es SLR(1)

Paso 1. Gramática aumentada
Agregamos un nuevo símbolo inicial S' y se enumeramos las producciones:

(0) $S' \to S$
(1) $S \to A\,\texttt{a}\,A\,\texttt{b}$
(2) $S \to B\,\texttt{b}\,B\,\texttt{a}$
(3) $A \to \varepsilon$
(4) $B \to \varepsilon$

Paso 2. Cerradura y AFD de ítems LR(0) **(goto)**
Una producción $A \to \varepsilon$ genera directamente el ítem completo $A \to \bullet$, el punto ya está al

final, por lo que en el estado inicial hay dos reducciones posibles.

$$\textbf{closure}\big(\{S' \to \bullet\, S\}\big)$$

el punto está antes de S, se agregan sus dos producciones y en ellas el punto queda antes de A y de B, agregamos $A \to \bullet$ y $B \to \bullet$.

Estado:

$$\begin{aligned} I_0 = \{\ & S' \to \bullet\, S, \\ & S \to \bullet\, A\,\mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}, \\ & S \to \bullet\, B\,\mathtt{b}\,B\,\mathtt{a}, \\ & A \to \bullet, \\ & B \to \bullet\ \} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$X = S:\ \mathtt{goto}(I_0, \mathrm{S}) = \{\ S' \to S\bullet\ \} = \boxed{I_1}$$

$$X = A:\ \mathtt{goto}(I_0, \mathrm{A}) = \{\ S \to A \bullet\, \mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}\ \} = \boxed{I_2}$$

$$X = B:\ \mathtt{goto}(I_0, \mathrm{B}) = \{\ S \to B \bullet\, \mathtt{b}\,B\,\mathtt{a}\ \} = \boxed{I_3}$$

Estado: $I_1 = \{\ S' \to S\bullet\ \}$
Es estado de aceptación, no tiene transiciones.

Estado: $I_2 = \{\ S \to A \bullet\, \mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}\ \}$

Transiciones:

$$\begin{aligned} X = \mathtt{a}:\ \mathtt{goto}(I_2, \mathtt{a}) = \{\ & S \to A\,\mathtt{a} \bullet\, A\,\mathtt{b}, \\ & A \to \bullet\ \} = \boxed{I_4} \end{aligned}$$

El ítem $A \to \bullet$ viene de la cerradura, el punto quedó antes de A.

Estado: $I_3 = \{\ S \to B \bullet\, \mathtt{b}\,B\,\mathtt{a}\ \}$

Transiciones:

$$\begin{aligned} X = \mathtt{b}:\ \mathtt{goto}(I_3, \mathtt{b}) = \{\ & S \to B\,\mathtt{b} \bullet\, B\,\mathtt{a}, \\ & B \to \bullet\ \} = \boxed{I_7} \end{aligned}$$

Estado:

$$\begin{aligned} I_4 = \{\ & S \to A\,\mathtt{a} \bullet\, A\,\mathtt{b}, \\ & A \to \bullet\ \} \end{aligned}$$

Transiciones: el ítem $A \to \bullet$ ya está completo, no avanza.

$$X = A:\ \mathtt{goto}(I_4, \mathrm{A}) = \{\ S \to A\,\mathtt{a}\,A \bullet\, \mathtt{b}\ \} = \boxed{I_5}$$

Estado: $I_5 = \{\ S \to A\,\mathtt{a}\,A \bullet\, \mathtt{b}\ \}$

Transiciones:

$$X = \mathtt{b}:\ \mathtt{goto}(I_5, \mathtt{b}) = \{\ S \to A\,\mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}\bullet\ \} = \boxed{I_6}$$

Estado: $I_6 = \{\, S \to A\,\mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}\,\bullet \,\}$
Ítem completo, no tiene transiciones.

Estado:

$$I_7 = \{\, S \to B\mathtt{b}\,\bullet\, B\mathtt{a},\quad B \to \bullet \,\}$$

Transiciones:

$$X = B:\ \mathtt{goto}(I_7, \mathrm{B}) = \{\, S \to B\mathtt{b}\,B\,\bullet\,\mathtt{a}\,\} = \boxed{I_8}$$

Estado: $I_8 = \{\, S \to B\mathtt{b}\,B\,\bullet\,\mathtt{a}\,\}$

Transiciones:

$$X = \mathtt{a}:\ \mathtt{goto}(I_8, \mathtt{a}) = \{\, S \to B\mathtt{b}\,B\mathtt{a}\,\bullet\,\} = \boxed{I_9}$$

Estado: $I_9 = \{\, S \to B\mathtt{b}\,B\mathtt{a}\,\bullet\,\}$
Ítem completo, no tiene transiciones.

Paso 3. Tabla SLR(1)
Reglas para llenarla:

- **desplazar** (d_N): solo viene de un `goto` con terminal. Si $\mathtt{goto}(I_k, x) = I_N$, entonces **accion**$[k, x] = d_N$.
- **goto**: si $\mathtt{goto}(I_k, \mathrm{X}) = I_N$ con X no terminal, entonces **goto**$[k, \mathrm{X}] = N$.
- **reducir** (r_j): solo para ítems con el punto al final, $X \to \alpha\,\bullet$, donde j es el número de la producción. En SLR(1) colocamos únicamente en las columnas de FOLLOW(X).
- **aceptar**: el estado que contiene $S' \to S\bullet$ lleva *aceptar* en la columna `$`.

Del **Paso 3** donde mostramos que es LL(1):
FOLLOW(S) = {`$`} y FOLLOW(A) = FOLLOW(B) = {`a`, `b`}.

	acción			**goto**		
Estado	`a`	`b`	`$`	S	A	B
0	$r3/r4$	$r3/r4$		1	2	3
1			aceptar			
2	$d4$					
3		$d7$				
4	$r3$	$r3$			5	
5		$d6$				
6			$r1$			
7	$r4$	$r4$				8
8	$d9$					
9			$r2$			

Paso 4. Conflicto
En I_0 hay dos ítems completos: $A \to \bullet$ y $B \to \bullet$.
En SLR(1), cada reducción se coloca en su FOLLOW:

$$\text{FOLLOW(A)} \cap \text{FOLLOW(B)} = \{\texttt{a}, \texttt{b}\} \cap \{\texttt{a}, \texttt{b}\} = \{\texttt{a},\ \texttt{b}\} \neq \varnothing$$

Por lo tanto **accion**$[0, \texttt{a}] = \{r3,\ r4\}$ y **accion**$[0, \texttt{b}] = \{r3,\ r4\}$, hay un conflicto en I_0 $(r3/r4)$, pero los demás estados no tienen conflictos.

Observación. LL(1) sí distingue ambas producciones porque decide con el FIRST de todo el lado derecho, y ahí `a` y `b` son distintos. SLR(1), en cambio, debe elegir qué ε reducir usando solo FOLLOW, que mezcla todos los contextos donde aparece A (o B) y los vuelve indistinguibles.

De este modo **La gramática no es** SLR(1)**.**

Por lo tanto la gramática es LL(1) pero no SLR(1).

2. Muestre que la siguiente gramática es SLR(1) pero no LL(1)

$$S \to \text{S A} \mid \text{A}$$
$$A \to \texttt{a}$$

P.D. La gramática no es LL(1)

Paso 1. Anulables
Ningún no terminal tiene la producción ε ni deriva en ella, así que no hay anulables.

Paso 2. First

$$\text{FIRST(A)} = \{\texttt{a}\}$$

Para S, la alternativa $S \to S\,A$ empieza con la S misma (recursión por la izquierda), así que solo aporta FIRST(S), que no agrega nada nuevo.
La alternativa $S \to A$ aporta FIRST(A):

$$\text{FIRST(S)} = \text{FIRST(S)} \cup \text{FIRST(A)} = \{\texttt{a}\}$$

Paso 3. Follow

- FOLLOW(S): es el símbolo inicial, así que aporta $.
  En $S \to S\,A$ le sigue A que no es anulable, así que se agrega $\text{FIRST(A)} = \{\texttt{a}\}$.

$$\text{FOLLOW(S)} = \{\$,\ \texttt{a}\}$$

- FOLLOW(A): aparece al final de $S \to S\,A$ y de $S \to A$, así que hereda FOLLOW(S) en ambas.

$$\text{FOLLOW(A)} = \{\$,\ \texttt{a}\}$$

Por lo tanto, los conjuntos First y Follow de la gramática son:

$$\text{FIRST(S)} = \{\texttt{a}\} \quad \text{FOLLOW(S)} = \{\$,\ \texttt{a}\}$$
$$\text{FIRST(A)} = \{\texttt{a}\} \quad \text{FOLLOW(A)} = \{\$,\ \texttt{a}\}$$

Paso 4. Producciones enumeradas y su selección

#	Producción	Colocado en	Motivo
1	$S \to S\,A$	a	FIRST(S A)
2	$S \to A$	a	FIRST(A)
3	$A \to \texttt{a}$	a	FIRST(a)

Paso 5. Tabla LL(1)

	a	$
S	1, 2	
A	3	

La celda $M[S, \texttt{a}]$ tiene dos producciones, porque los FIRST() de las dos alternativas de S no son disjuntos:

$$\text{FIRST(S A)} \cap \text{FIRST(A)} = \{\texttt{a}\} \cap \{\texttt{a}\} = \{\texttt{a}\} \neq \varnothing$$

La causa es la recursión por la izquierda en S, pues ningún analizador descendente con un símbolo de anticipación puede decidir cuál alternativa usar viendo solo `a`.

Por lo tanto **La gramática no es** LL(1)**.**

P.D. La gramática es SLR(1)

Paso 1. Gramática aumentada

(0) $S' \to S$
(1) $S \to S\,A$
(2) $S \to A$
(3) $A \to \texttt{a}$

Además, FOLLOW(S') = {$}.

Paso 2. Cerradura y AFD de ítems LR(0) **(`goto`)**

$$\textbf{closure}\big(\{S' \to \bullet\, S\}\big)$$

el punto está antes de S, se agregan $S \to \bullet\, S\,A$ y $S \to \bullet\, A$; en la segunda el punto queda antes de A, se agrega $A \to \bullet\, \texttt{a}$.

Estado:

$$\begin{aligned} I_0 = \{\ & S' \to \bullet\, S, \\ & S \to \bullet\, S\,A, \\ & S \to \bullet\, A, \\ & A \to \bullet\, \texttt{a}\ \} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$\begin{aligned} X = S:\ \texttt{goto}(I_0, \text{S}) = \{\ & S' \to S\bullet, \\ & S \to S \bullet\ A, \\ & A \to \bullet\, \texttt{a}\ \} = \boxed{I_1} \end{aligned}$$

Al avanzar el punto sobre S en $S \to \bullet\, S\,A$ el punto queda antes de A, por eso la cerradura agrega $A \to \bullet\, \texttt{a}$.

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_0, \text{A}) = \{\ S \to A \bullet\ \} = \boxed{I_2}$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{a}) = \{\ A \to \texttt{a} \bullet\ \} = \boxed{I_3}$$

Estado:

$$I_1 = \{\, S' \to S\bullet,\\ S \to S \bullet A,\\ A \to \bullet\, \texttt{a} \,\}$$

Contiene $S' \to S\bullet$, así que aquí va *aceptar*.

Transiciones: $S' \to S\bullet$ ya está completo, no avanza.

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_1, \mathrm{A}) = \{\, S \to S\,A \bullet \,\} = \boxed{I_4}$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_1, \texttt{a}) = \{\, A \to \texttt{a} \bullet \,\} = I_3$$

Estado: $I_2 = \{\, S \to A \bullet \,\}$
Ítem completo, no tiene transiciones.

Estado: $I_3 = \{\, A \to \texttt{a} \bullet \,\}$
Ítem completo, no tiene transiciones.

Estado: $I_4 = \{\, S \to S\,A \bullet \,\}$
Ítem completo, no tiene transiciones.

Paso 3. Tabla SLR(1)
Reglas para llenarla:

- **desplazar** (d_N): solo viene de un `goto` con terminal. Si $\texttt{goto}(I_k, x) = I_N$, entonces **accion**$[k, x] = d_N$.
- **goto**: si $\texttt{goto}(I_k, \mathrm{X}) = I_N$ con X no terminal, entonces **goto**$[k, \mathrm{X}] = N$.
- **reducir** (r_j): solo para ítems con el punto al final, $X \to \alpha\,\bullet$, donde j es el número de la producción. En SLR(1) se coloca únicamente en las columnas de FOLLOW(X).
- **aceptar**: el estado que contiene $S' \to S\bullet$ lleva *aceptar* en la columna `$`.

Del **Paso 3** de la demostración que no es LL(1): FOLLOW(S) = FOLLOW(A) = {a, $}.

	acción		**goto**	
Estado	a	$	S	A
0	$d3$		1	2
1	$d3$	aceptar		4
2	$r2$	$r2$		
3	$r3$	$r3$		
4	$r1$	$r1$		

Paso 4. Verificación de conflictos
Solo I_1 mezcla un ítem completo con un ítem de desplazamiento, $S' \to S\bullet$ se acepta en `$` y $A \to \bullet\,\texttt{a}$ desplaza con a, como son columnas distintas, así que no hay conflicto.
I_2, I_3 e I_4 tienen un solo ítem completo y ningún desplazamiento, ninguna celda tiene más de una acción.

De este modo **La gramática es** SLR(1).

Por lo tanto es SLR(1) pero no LL(1).

3. Dadas las siguientes gramáticas:

   - Gramática 1:

   $$E \rightarrow \texttt{(}\ \text{L}\ \texttt{)}\ \mid \texttt{a}$$
   $$L \rightarrow \text{L}\ \texttt{,}\ \text{E}\ \mid \text{E}$$

   - Gramática 2:

   $$A \rightarrow \text{A}\ \texttt{(}\ \text{A}\ \texttt{)} \mid \varepsilon$$

   a. Construya el **AFD** de elementos LR(0).

   b. Construya la tabla de análisis sintáctico SLR(1).

   c. Muestre la pila de análisis sintáctico y las acciones de un analizador SLR(1) para la cadena:

      - `( (a), a, (a,a) )` para la gramática 1
      - `( ( ) ( ) )` para la gramática 2

   d. ¿Esta gramática es LR(0)? Si no es así, describa el conflicto LR(0). Si lo es, construya la tabla de análisis sintáctico LR(0).

4. Considere las gramáticas del ejercicio anterior y para cada una de ellas:

   a. Construya el **AFD** de elementos LR(1)

   b. Construya la tabla de análisis sintáctico LR(1)

   c. Construya el **AFD** de elementos de LALR(1)

   d. Construya la tabla de análisis sintáctico LALR(1)

5. Muestre que la siguiente gramática es LR(1) pero no LALR(1):

$$
\begin{aligned}
S &\to \texttt{a A d} \mid \texttt{b B d} \mid \texttt{a B e} \mid \texttt{b A e} \\
A &\to \texttt{c} \\
B &\to \texttt{c}
\end{aligned}
$$

P.D. La gramática es LR(1)

Paso 1. Gramática aumentada y reglas de producción

$$
\begin{aligned}
&(0)\ S' \to S \\
&(1)\ S \to \texttt{a}\, A\, \texttt{d} \\
&(2)\ S \to \texttt{b}\, B\, \texttt{d} \\
&(3)\ S \to \texttt{a}\, B\, \texttt{e} \\
&(4)\ S \to \texttt{b}\, A\, \texttt{e} \\
&(5)\ A \to \texttt{c} \\
&(6)\ B \to \texttt{c}
\end{aligned}
$$

Paso 2. Cerradura y AFD de ítems LR(1) **(`goto`)**
Recordemos que un ítem LR(1) es $[X \to \alpha \bullet \beta,\ x]$, donde x es el terminal que debe seguir si se reduce con esa producción. Las reglas son:

- **Cerradura**: de $[X \to \alpha \bullet Y\beta,\ x]$ se agrega $[Y \to \bullet\,\gamma,\ y]$ para cada producción de Y y cada $y \in \text{FIRST}(\beta\, x)$.
- `goto`$(I_k,\ \mathbf{X})$: se avanza el punto sobre X en los ítems que lo tienen justo antes, conservando su lookahead, y al resultado se le aplica la cerradura.

$$
\textbf{closure}\big(\{[S' \to \bullet\, S,\ \texttt{\$}]\}\big)
$$

el punto está antes de S y $\beta = \varepsilon$, así que el lookahead de las producciones de S es $\text{FIRST}(\texttt{\$}) = \{\texttt{\$}\}$, todas empiezan con un terminal, así que la cerradura termina ahí.

Estado:

$$
\begin{aligned}
I_0 = \{\ & [S' \to \bullet\, S,\ \texttt{\$}], \\
& [S \to \bullet\, \texttt{a}\, A\, \texttt{d},\ \texttt{\$}], \\
& [S \to \bullet\, \texttt{b}\, B\, \texttt{d},\ \texttt{\$}], \\
& [S \to \bullet\, \texttt{a}\, B\, \texttt{e},\ \texttt{\$}], \\
& [S \to \bullet\, \texttt{b}\, A\, \texttt{e},\ \texttt{\$}]\ \}
\end{aligned}
$$

Transiciones:

$$X = S:\ \texttt{goto}(I_0, \mathrm{S}) = \{\,[S' \to S\bullet,\ \$]\,\} = \boxed{I_1}$$

$$\begin{aligned} X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{a}) = \{\,&[S \to \texttt{a} \bullet A\,\texttt{d},\ \$],\\ &[S \to \texttt{a} \bullet B\,\texttt{e},\ \$],\\ &[A \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{d}],\\ &[B \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{e}]\,\} = \boxed{I_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X = \texttt{b}:\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{b}) = \{\,&[S \to \texttt{b} \bullet B\,\texttt{d},\ \$],\\ &[S \to \texttt{b} \bullet A\,\texttt{e},\ \$],\\ &[B \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{d}],\\ &[A \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{e}]\,\} = \boxed{I_3} \end{aligned}$$

Los lookaheads de la cerradura salen de lo que sigue a cada no terminal:

- En I_2: A va seguida de `d` y B de `e`, así que FIRST(`d` \$) = {`d`} para $A \to \bullet\,\texttt{c}$ y FIRST(`e` \$) = {`e`} para $B \to \bullet\,\texttt{c}$.
- En I_3 ocurre lo contrario, B va seguida de `d` y A de `e`.

Estado: $I_1 = \{\,[S' \to S\bullet,\ \$]\,\}$
Es el estado de aceptación. No tiene transiciones.

Estado:

$$\begin{aligned} I_2 = \{\,&[S \to \texttt{a} \bullet A\,\texttt{d},\ \$],\\ &[S \to \texttt{a} \bullet B\,\texttt{e},\ \$],\\ &[A \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{d}],\\ &[B \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{e}]\,\} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_2, \mathrm{A}) = \{\,[S \to \texttt{a}\,A \bullet\ \texttt{d},\ \$]\,\} = \boxed{I_4}$$

$$X = B:\ \texttt{goto}(I_2, \mathrm{B}) = \{\,[S \to \texttt{a}\,B \bullet\ \texttt{e},\ \$]\,\} = \boxed{I_5}$$

$$X = \texttt{c}:\ \texttt{goto}(I_2, \texttt{c}) = \{\,[A \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{d}],\ [B \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{e}]\,\} = \boxed{I_6}$$

Estado:

$$\begin{aligned} I_3 = \{\,&[S \to \texttt{b} \bullet B\,\texttt{d},\ \$],\\ &[S \to \texttt{b} \bullet A\,\texttt{e},\ \$],\\ &[B \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{d}],\\ &[A \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{e}]\,\} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$X = B:\ \texttt{goto}(I_3, B) = \{\,[S \to \texttt{b}\,B \bullet\ \texttt{d},\ \$]\,\} = \boxed{I_7}$$

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_3, A) = \{\,[S \to \texttt{b}\,A \bullet\ \texttt{e},\ \$]\,\} = \boxed{I_8}$$

$$X = \texttt{c}:\ \texttt{goto}(I_3, \texttt{c}) = \{\,[B \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{d}],\ [A \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{e}]\,\} = \boxed{I_9}$$

Estados:

$$I_4 = \{\,[S \to \texttt{a}\,A \bullet \texttt{d},\ \$]\,\} \quad \texttt{goto}(I_4, \texttt{d}) = \{\,[S \to \texttt{a}\,A\,\texttt{d} \bullet,\ \$]\,\} = \boxed{I_{10}}$$

$$I_5 = \{\,[S \to \texttt{a}\,B \bullet \texttt{e},\ \$]\,\} \quad \texttt{goto}(I_5, \texttt{e}) = \{\,[S \to \texttt{a}\,B\,\texttt{e} \bullet,\ \$]\,\} = \boxed{I_{11}}$$

$$I_7 = \{\,[S \to \texttt{b}\,B \bullet \texttt{d},\ \$]\,\} \quad \texttt{goto}(I_7, \texttt{d}) = \{\,[S \to \texttt{b}\,B\,\texttt{d} \bullet,\ \$]\,\} = \boxed{I_{12}}$$

$$I_8 = \{\,[S \to \texttt{b}\,A \bullet \texttt{e},\ \$]\,\} \quad \texttt{goto}(I_8, \texttt{e}) = \{\,[S \to \texttt{b}\,A\,\texttt{e} \bullet,\ \$]\,\} = \boxed{I_{13}}$$

Estados con ítems completos, es decir, no tienen transiciones:

$$I_6 = \{\,[A \to \texttt{c} \bullet,\ \texttt{d}],\ [B \to \texttt{c} \bullet,\ \texttt{e}]\,\} \quad I_9 = \{\,[B \to \texttt{c} \bullet,\ \texttt{d}],\ [A \to \texttt{c} \bullet,\ \texttt{e}]\,\}$$

$$I_{10} = \{\,[S \to \texttt{a}\,A\,\texttt{d} \bullet,\ \$]\,\} \qquad I_{11} = \{\,[S \to \texttt{a}\,B\,\texttt{e} \bullet,\ \$]\,\}$$

$$I_{12} = \{\,[S \to \texttt{b}\,B\,\texttt{d} \bullet,\ \$]\,\} \qquad I_{13} = \{\,[S \to \texttt{b}\,A\,\texttt{e} \bullet,\ \$]\,\}$$

Paso 3. Tabla LR(1)
Reglas para llenarla:

- **desplazar** (d_N): solo viene de un `goto` con terminal. Si $\texttt{goto}(I_k, x) = I_N$, entonces **accion**$[k, x] = d_N$.
- **goto**: si $\texttt{goto}(I_k, \text{X}) = I_N$ con X no terminal, entonces **goto**$[k, \text{X}] = N$.
- **reducir** (r_j): para cada ítem $[X \to \alpha \bullet,\ y]$, donde j es el número de la producción. En LR(1) se coloca **únicamente en la columna** y, el lookahead del ítem.
- **aceptar**: el estado que contiene [*S'* $\to S \bullet$, \$] lleva *aceptar* en la columna \$.

	acción						**goto**		
Estado	a	b	c	d	e	$	S	A	B
0	$d2$	$d3$					1		
1						aceptar			
2			$d6$					4	5
3			$d9$					8	7
4				$d10$					
5					$d11$				
6				$r5$	$r6$				
7				$d12$					
8					$d13$				
9				$r6$	$r5$				
10						$r1$			
11						$r3$			
12						$r2$			
13						$r4$			

Paso 4. Verificación de conflictos
Los únicos estados donde podría haber conflicto son I_6 e I_9, que tienen dos ítems completos:

- I_6: $A \to \texttt{c} \bullet$ con lookahead $\{\texttt{d}\}$ y $B \to \texttt{c} \bullet$ con lookahead $\{\texttt{e}\}$, son disjuntos.

- I_9: $B \to \texttt{c}\,\bullet$ con lookahead $\{\texttt{d}\}$ y $A \to \texttt{c}\,\bullet$ con lookahead $\{\texttt{e}\}$, también son disjuntos.

El resto de los estados tiene un solo ítem completo o solo ítems de desplazamiento. Ninguna celda tiene más de una acción.

La gramática es LR(1)**.**

P.D. La gramática no es LALR(1)

Paso 1. Estados con el mismo núcleo
El núcleo de un estado son sus ítems sin lookaheads. Comparando I_6 e I_9:

$$I_6 = \{[A \to \texttt{c}\,\bullet,\ \texttt{d}],\ [B \to \texttt{c}\,\bullet,\ \texttt{e}]\}$$
$$I_9 = \{[B \to \texttt{c}\,\bullet,\ \texttt{d}],\ [A \to \texttt{c}\,\bullet,\ \texttt{e}]\}$$

Ambos tienen el mismo núcleo $\{A \to \texttt{c}\,\bullet,\ B \to \texttt{c}\,\bullet\}$. I_2 e I_3 no se fusionan porque sus núcleos son distintos (en I_2 aparecen $S \to \texttt{a}\,\bullet\ldots$ y en I_3 $S \to \texttt{b}\,\bullet\ldots$). Ningún otro par de estados comparte núcleo.

Paso 2. Fusión y AFD LALR(1)
Se fusionan I_6 e I_9 en un solo estado, uniendo los lookaheads de cada ítem:

$$I_{69} = I_6 \cup I_9 = \{\,[A \to \texttt{c}\,\bullet,\ \texttt{d/e}],\ [B \to \texttt{c}\,\bullet,\ \texttt{d/e}]\,\}$$

Los demás estados quedan igual, lo único que cambia son las transiciones con `c`, que ahora llegan al estado fusionado:

$$X = \texttt{c}:\ \texttt{goto}(I_2, \texttt{c}) = \boxed{I_{69}}$$
$$X = \texttt{c}:\ \texttt{goto}(I_3, \texttt{c}) = \boxed{I_{69}}$$

El AFD LALR(1) tiene 13 estados: $I_0, \ldots, I_5,\ I_{69},\ I_7,\ I_8,\ I_{10}, \ldots, I_{13}$.

Paso 3. Tabla LALR(1)

	acción						**goto**		
Estado	a	b	c	d	e	$	S	A	B
0	$d2$	$d3$					1		
1						aceptar			
2			$d69$					4	5
3			$d69$					8	7
4				$d10$					
5					$d11$				
69				$r5/r6$	$r5/r6$				
7				$d12$					
8					$d13$				
10						$r1$			
11						$r3$			
12						$r2$			
13						$r4$			

Paso 4. Conflicto
En I_{69} ambos ítems completos tienen ahora los mismos lookaheads $\{\texttt{d}, \texttt{e}\}$, así que $\textbf{accion}[69,\ tkd] = \{r5,\ r6\}$ y $\textbf{accion}[69, \texttt{e}] = \{r5,\ r6\}$, hay un conflicto $r5/r6$.
Al tener `c` en el tope y `d` (o `e`) como siguiente símbolo, el analizador LALR(1) ya no recuerda si venía de `a` o de `b`, que es lo que decidía entre A y B.

Observación. La gramática tampoco es SLR(1), pues FOLLOW(A) = FOLLOW(B) = $\{\texttt{d}, \texttt{e}\}$ produce el mismo conflicto. Fusionar estados no puede crear conflictos d_N/r_j (el desplazamiento depende solo del núcleo), únicamente $r_j/r_{j'}$, y eso es lo que ocurre aquí.

Así **La gramática no es** LALR(1).

Por lo tanto es LR(1) pero no LALR(1).